

Velocità raccomandate per utensili da tornio

Velocità di taglio per lavorazione a secco di ghise non legate

Velocità di taglio raccomandate per utensili da tornio							
Velocità di taglio per lavorazione a secco di ghise non legate							
Profondità di taglio mm	Avanzamento mm/giro	Velocità per una durata di 1h 30' ÷ 2h tra due affilature m/min					
		HB = 120 ÷ 140		HB = 160 ÷ 220		HB = 220 ÷ 360	
		Acc. S.R.	Carburi	Acc. S.R.	Carburi	Acc. S.R.	Carburi
0,8	0,2	92	160	49	122	30	98
	0,4	68	122	36	92	23	76
	0,8	58	107	30	76	18	64
1,6	0,2	80	146	43	110	28	91
	0,4	60	110	32	82	20	68
	0,8	50	98	26	67	15	53
3,2	0,2	70	137	36	92	21	76
	0,4	53	104	27	70	17	58
	0,8	43	85	23	58	14	49
	1,6	32	64	17	43	11	38
4,8	0,2	64	130	32	80	20	70
	0,4	49	98	25	60	15	53
	0,8	40	80	20	49	12	43
	1,6	30	60	15	37	9	28
6,4	0,2	58	122	29	73	18	64
	0,4	46	92	23	58	14	49
	0,8	37	80	18	46	11	38
	1,6	28	55	14	34	8	24
9,5	0,4	43	85	22	53	12	43
	0,8	34	67	17	43	10	35
	1,6	26	49	12	30	7	23
	3,2	17	34	9		5	
12,7	0,4	40	80	20	49	11	41
	0,8	30	60	16	40	9	30
	1,6	23	46	12	28	7	21
	3,2	15	25	8,5		5	
19	0,4	34	70	17	43	9	30
	0,8	26	52	14	34	7	23
	1,6	20	34	9	23	5	20
	3,2	12	21	7		4	

Note: 1 - Per taglio interrotto, diminuire le velocità del 20 %, per utensili in acciaio S.R. e del 30 %, per utensili in carburi.
2 - Per ghise legate o malleabili ridurre la velocità del 10 %.
3 - Nell'esecuzione di sfacciatore, taglio o esecuzione di scanalature, conviene prendere in considerazione il diametro massimo per la scelta della velocità di taglio.

Velocità di taglio per lavorazioni dell'acciaio con utensili in S.R. e in carburi

Velocità di taglio raccomandate per utensili da tornio							
b) Velocità di taglio per lavorazioni dell'acciaio, con utensili in S.R. (lubrificati) e in carburi (a secco)							
Profondità di taglio mm	Avanzamento mm/giro	Velocità per una durata di 1h 30' ÷ 2h tra due affilature m/min					
		Rm = 45 ÷ 55 kgf/mm²		Rm = 55 ÷ 75 kgf/mm²		Rm = 75 ÷ 110 kgf/mm²	
		Acc. S.R.	Carburi	Acc. S.R.	Carburi	Acc. S.R.	Carburi
0,8	0,2	122	305	73	200	37	137
	0,4	92	230	55	152	27	107
1,6	0,2	99	244	60	183	30	122
	0,4	76	183	46	137	23	91
	0,8	53	137	32	99	17	68
3,2	0,2	79	200	49	140	27	100
	0,4	60	152	34	107	18	76
	0,8	43	107	26	76	14	60
	1,6	30	76	20	60	11	46
4,8	0,2	70	183	43	131	23	91
	0,4	55	137	34	100	17	67
	0,8	40	99	24	76	12	49
	1,6	27	60	17	53	9	37
6,4	0,2	64	140	38	122	20	82
	0,4	49	107	30	91	15	60
	0,8	35	84	21	60	11	43
	1,6	24	46	15	36	8	27
9,5	0,4	44	92	27	82	14	55
	0,8	30	68	21	53	9	37
	1,6	21	40	14	30	7	21
	3,2	17		11		5,5	
12,7	0,4	40	85	24	73	12	49
	0,8	27	60	17	46	8,5	30
	1,6	20	34	12	27	6	18
	2,4	15		9		5	
	3,2	12		7,5		4	
19	0,8	24	55	15	30	8	27
	1,6	17	27	11	22	5,5	18
	2,4	14		8		4	
	3,2	10		7		3,5	

Per taglio interrotto, diminuire le velocità del 30 % per utensili in acciaio S.R. e del 40 % per gli utensili in carburi.

Per getti di acciaio ridurre le velocità del 20 %.

Velocità di taglio per lavorazione a secco di materiali non ferrosi

Velocità di taglio raccomandate per utensili da tornio							
Velocità di taglio per lavorazione a secco di materiali non ferrosi							
Profondità di taglio mm	Avanzamento mm/giro	Velocità di taglio in m/min*					
		Ottone duro Bronzo duro Gomma dura		Ottone dolce Bronzo dolce - Rame Leghe d'alluminio		Alluminio Magnesio	
		Acc. S.R.	Carburi	Acc. S.R.	Carburi	Acc. S.R.	Carburi
0,8	0,1	97	260	152	396	198	490
	0,2	73	198	122	304	152	365
	0,4	55	152	91	230	106	275
1,6	0,1	76	228	122	304	152	396
	0,2	60	183	99	244	122	304
	0,4	46	137	76	213	91	228
	0,8	30	99	53	137	69	183
3,2	0,1	60	183	97	244	122	305
	0,2	49	140	79	198	97	245
	0,4	37	107	60	152	76	198
	0,8	26	76	43	107	55	138
	1,6	20	60	30	76	43	107
6,4	0,1	46	137	79	183	104	245
	0,2	38	116	64	140	82	183
	0,4	30	91	49	107	60	138
	0,8	21	60	35	84	46	107
	1,6	15	36	24	46	34	76
9,6	0,1	40	137	70	152	91	198
	0,2	34	113	55	122	70	152
	0,4	27	79	42	91	55	122
	0,8	18	53	30	68	40	92
	1,6	14	50	21	39	27	64
	2,4	9	23	17	30	21	46

Note: 1 - Per taglio interrotto diminuire le velocità del 20 % per utensili in acciaio S.R. e del 30 % per gli utensili in carburi.
2 - Per tutti i metalli in generale, si assumono:
a) per le lavorazioni di allargatura di fori $V = 0,8 \times$ valori della tabella.
b) per le lavorazioni di troncatura e zigrinatura $V = 0,6 \times$ i valori della tabella.

Avanzamenti consigliati in funzione del diametro da tornire e del tipo di operazione

Avanzamenti consigliabili (mm/giro) in funzione del diametro da tornire e del tipo di operazione			
Ø mm	Operazioni di sgrossatura	Operazioni di finitura	Operazioni di troncatura ed allargatura di fori
10 ÷ 25	0,1	0,05	0,05
25 ÷ 50	0,2	0,1	0,1
50 ÷ 75	0,25	0,15	0,1
75 ÷ 100	0,3	0,2	0,1
100 ÷ 150	0,4	0,3	0,2
150 ÷ 300	0,5	0,3	0,3
300 ÷ 500	0,6	0,4	0,3

Velocità di taglio raccomandate per macchine utensili a moto alternato

Velocità di taglio (m/min) raccomandate per macchine utensili a moto alternato												
	Acciai S.R.				Stelliti				Carburi			
Profondità di taglio mm	3	6	12,5	25	3	6	12,5	25	1,5	4,5	9,5	19
Avanzam. per doppia corsa mm	0,80	1,60	2,40	3,20	0,80	1,60	2,40	3,20	0,80	0,80	1,60	1,60
Ghisa HB = 120 ÷ 140 kgf/mm ²	29	23	18	15	48	42	33	29	78	62	50	42
Ghisa HB = 160 ÷ 220 kgf/mm ²	21	17	14	11	38	32	27	23	62	50	42	33
Ghisa HB = 220 ÷ 360 kgf/mm ²	14	11	8	—	29	24	20	—	42	33	27	—
Acciaio Rm = 45 ÷ 55 kgf/mm ²	27	21	17	12	42	32	26	20	96	75	58	42
Acciaio Rm = 55 ÷ 75 kgf/mm ²	21	17	12	9	32	24	18	14	82	62	48	36
Acciaio Rm = 75 ÷ 110 kgf/mm ²	12	9	8	—	20	15	12	—	60	44	35	—
Bronzo e Ottone	45	45	38	—	*	*	*	*	*	*	*	*
Alluminio e leghe	60	60	45	—	*	*	*	*	*	*	*	*

* La massima velocità consentita dalla macchina.

Velocità di taglio ed avanzamenti per frese in acciaio S.R.

Velocità di taglio ed avanzamenti per frese in acciaio S.R.					
Dati orientativi sulle velocità di taglio e di avanzamento delle frese - Acciaio super rapido - Durata 8h tra due affilature - Avanzamenti in contrapposizione - Abbondante ed appropriata lubrificazione					
Tipo di fresa	Materiale da fresare	Finitura profondità di taglio fino a ≈ 1 mm		Sgrossatura profondità di taglio fino a ~ 5 mm	
		V m/min	a mm/min	V m/min	a mm/min
Frese a splanare	Acciaio con $R_m \approx 100$ kgf/mm ²	9 ÷ 14	25 ÷ 40	8 ÷ 10	30 ÷ 50
	Acciaio con $R_m \approx 75$ kgf/mm ²	12 ÷ 18	40 ÷ 60	10 ÷ 12	50 ÷ 70
	Acciaio con $R_m \approx 50$ kgf/mm ²	15 ÷ 20	50 ÷ 70	12 ÷ 15	60 ÷ 100
	Ghisa	13 ÷ 16	50 ÷ 80	10 ÷ 13	70 ÷ 120
	Bronzo - Ottone	30 ÷ 50	80 ÷ 120	25 ÷ 35	100 ÷ 200
	Alluminio	150 ÷ 250	80 ÷ 150	120 ÷ 180	120 ÷ 250
Frese cil. frontali	Acciaio con $R_m \approx 100$ kgf/mm ²	10 ÷ 14	25 ÷ 35	8 ÷ 10	30 ÷ 45
	Acciaio con $R_m \approx 75$ kgf/mm ²	13 ÷ 18	30 ÷ 50	10 ÷ 12	50 ÷ 60
	Acciaio con $R_m \approx 50$ kgf/mm ²	15 ÷ 20	50 ÷ 70	12 ÷ 15	60 ÷ 90
	Ghisa	13 ÷ 16	50 ÷ 80	10 ÷ 12	70 ÷ 100
	Bronzo - Ottone	30 ÷ 50	80 ÷ 110	25 ÷ 40	100 ÷ 200
	Alluminio	150 ÷ 250	70 ÷ 130	120 ÷ 180	120 ÷ 250
Frese a disco	Acciaio con $R_m \approx 100$ kgf/mm ²	9 ÷ 13	10 ÷ 20	8 ÷ 11	25 ÷ 40
	Acciaio con $R_m \approx 75$ kgf/mm ²	12 ÷ 10	15 ÷ 20	10 ÷ 13	50 ÷ 60
	Acciaio con $R_m \approx 50$ kgf/mm ²	15 ÷ 20	20 ÷ 40	12 ÷ 16	60 ÷ 80
	Ghisa	12 ÷ 15	20 ÷ 50	10 ÷ 14	60 ÷ 100
	Bronzo - Ottone	30 ÷ 50	30 ÷ 80	25 ÷ 35	90 ÷ 180
	Alluminio	170 ÷ 250	50 ÷ 250	150 ÷ 200	130 ÷ 270
Frese a codolo	Acciaio con $R_m \approx 100$ kgf/mm ²	13 ÷ 16	30 ÷ 40	10 ÷ 12	15 ÷ 20
	Acciaio con $R_m \approx 75$ kgf/mm ²	16 ÷ 18	40 ÷ 70	12 ÷ 15	20 ÷ 40
	Acciaio con $R_m \approx 50$ kgf/mm ²	16 ÷ 20	40 ÷ 80	14 ÷ 16	30 ÷ 60
	Ghisa	16 ÷ 18	50 ÷ 90	12 ÷ 90	30 ÷ 70
	Bronzo - Ottone	40 ÷ 60	80 ÷ 120	25 ÷ 35	50 ÷ 90
	Alluminio	150 ÷ 100	70 ÷ 100	120 ÷ 150	50 ÷ 90

Valori orientativi per la scelta dell'avanzamento per dente delle frese (in acc. S.R.)

Valori orientativi per la scelta dell'avanzamento per dente delle frese (in acc. S.R.)					
Materiale	Tipo di fresa				
	A	B	C	D	E
Ghisa	0,20	0,20	0,07	0,05	0,04
Acciaio con $R_m \approx 50 \text{ kgf/mm}^2$	0,20	0,20	0,07	0,05	0,04
Acciaio con $R_m \approx 75 \text{ kgf/mm}^2$	0,15	0,15	0,06	0,04	0,03
Acciaio con $R_m \approx 100 \text{ kgf/mm}^2$	0,10	0,10	0,05	0,02	0,02
Acciaio con $R_m > 100 \text{ kgf/mm}^2$	0,10	0,10	0,04	0,02	0,02
Ghisa temperata	0,20	0,15	0,07	0,05	0,04
Acciaio fuso	0,15	0,10	0,07	0,05	0,04
Bronzo	0,15	0,15	0,07	0,05	0,04
Ottone	0,20	0,20	0,07	0,05	0,04
Alluminio	0,15	0,10	0,07	0,05	0,04

A = fresa cilindrica a spianare; profondità di taglio $\approx 2 \div 3 \text{ mm}$; larghezza di passata < larghezza fresa.

B = fresa cilindrico-frontale; profondità di taglio $\approx 2 \div 3 \text{ mm}$; larghezza di passata = $2/3$ del ϕ della fresa.

C = fresa a disco; profondità di taglio = spessore della fresa.

D = fresa a codolo per contornare; profondità di taglio variabile; altezza passata = ϕ della fresa.

E = frese a profilo costante; profondità di taglio e larghezza passata variabili.

Le frese s'intendono a denti radi e robusti per grande produzione.
 Per frese con dentatura fine questi dati non sono utilizzabili.
 (Dal catalogo delle frese G. B.)

Valori orientativi per la velocità di taglio nella fresatura con utensili con placchette di carburi sinterizzati

Valori orientativi per la velocità di taglio nella fresatura con utensili con placchette di carburi sinterizzati			
Materiale	Velocità di taglio m/min		Qualità delle placchette riportate
	Sgrossatura	Finitura e superfinitura	
Ghisa fino ad HB = 200	55 ÷ 65	60 ÷ 100	K 20 - K 10
Ghisa con HB > 200	45 ÷ 55	50 ÷ 90	K 10
Ghisa malleabile	50 ÷ 60	60 ÷ 80	K 10
Rame	100 ÷ 180	180 ÷ 300	K 10
Ottone dolce	80 ÷ 150	100 ÷ 250	K 20 - K 10
Ottone duro	70 ÷ 120	80 ÷ 200	K 10
Bronzo	70 ÷ 120	80 ÷ 200	K 10
Acciaio Rm = 55 ÷ 65 kgf/mm ²	120 ÷ 150	150 ÷ 190	P 20 - P 30
Acciaio Rm = 65 ÷ 80 kgf/mm ²	90 ÷ 120	110 ÷ 150	P 20 - P 30
Acciaio Rm = 80 ÷ 110 kgf/mm ²	70 ÷ 90	90 ÷ 120	P 20 - P 30
Acciaio Rm = 110 ÷ 140 kgf/mm ²	60 ÷ 70	75 ÷ 90	P 20 - P 30
Acciaio fuso media durezza	60 ÷ 80	75 ÷ 100	P 20 - P 30
Acciaio fuso duro	45 ÷ 60	60 ÷ 80	P 20 - P 30
Leghe leggere	300 ed oltre	600 ed oltre	K 20 - K 10
Materie sintetiche	300 ed oltre	—	K 10

Valori orientativi per l'avanzamento per dente nella fresatura con utensili con placchette di carburi sinterizzati

Valori orientativi per l'avanzamento per dente nella fresatura con utensili con placchette di carburi sinterizzati		
Materiale	Avanzamento per dente (mm)	
	Sgrossatura	Finitura
Ghisa	0,20 ÷ 0,50	0,10 ÷ 0,20
Acciaio e Acciaio fuso	0,15 ÷ 0,30	0,08 ÷ 0,15
Rame	0,20 ÷ 0,50	0,10 ÷ 0,20
Ottone - Bronzo	0,15 ÷ 0,40	0,08 ÷ 0,15
Leghe leggere	0,25 ÷ 0,60	0,12 ÷ 0,25
Materie sintetiche	0,15 ÷ 0,40	0,08 ÷ 0,15

Numero dei denti delle frese in acciaio S.R.

Ø fresa	Fresa frontale con codolo			Fresa a gambo per scanalatura a T			Frese cilindriche			Frese cilindriche frontali			Frese frontali ad angolo			Frese a disco			Frese a profilo costante		
	N	D	T	N	D	T	N	D	T	N	D	T	N	D	T	N	D	T	N	D	T
3	4	6	3																		
5	4	6	3																		
8	4	6	3																		
10	4	8	3																		
16	4	10	3	8	10	—															
19	—	—	—	8	10	—															
20	6	10	4																		
23	—	—	—	10	12	—															
25	6	10	4	—																	
30				12	14	—															
32	6	12	5																		
40	6	12	5				6	10	4	—	16	4	12	8	6						
46	—	—	—	12	14	—															
50	6	12	5				6	12	4	8	16	5	14	8	6	8	11	6	10	8	8
56	—	—	—	12	14	—															
63	6	12	—				8	12	6	10	12	6	16	10	8	10	16	8	10	8	8
68				14	18	8															
80							8	14	6	12	20	8	18	12	8	10	16	6	12	10	10
100							10	16	8	14	24	10	20	14	10	12	20	8	12	10	10
125							12	18	8	16	26	10	22	14	10	14	24	10	12	12	10
160							14	20	10	18	28	12	24	16	12	16	26	10			
200																18	28	12			

Nota - Per il n° di denti delle seghe circolari a dentatura fine vedi UNI 4013 e dentatura grossa vedi UNI 4014.

Numero dei denti per frese con taglienti fissi in carburi (USAP)

[illegible]

Velocità di taglio ed avanzamenti per seghe circolari in acciaio S.R.

Velocità di taglio V (m/min) ed avanzamenti a (mm/min) per seghe circolari in acciaio S.R.							
Materiale	Profondità di taglio mm						
	10	16	25	40	63	100	
Acciaio $R_m = 90 \div 115 \text{ kgf/mm}^2$	$V = 20$						V
	$a = 40$	$a = 25$	$a = 16$	$a = 10$	$a = 6,3$	$a = 4$	a
Acciaio $R_m = 70 \div 90 \text{ kgf/mm}^2$	$V = 28$		$V = 22$		$V = 18$		V
	$a = 71$	$a = 45$	$a = 28$	$a = 18$	$a = 11,2$	$a = 8$	a
Acciaio $R_m = 50 \div 70 \text{ kgf/mm}^2$	$V = 40$		$V = 32$		$V = 25$		V
	$a = 125$	$a = 80$	$a = 50$	$a = 32$	$a = 20$	$a = 12,5$	a
Acciaio extradolce	$V = 50$		$V = 40$		$V = 32$		V
	$a = 200$	$a = 125$	$a = 80$	$a = 50$	$a = 32$	$a = 20$	a
Ghisa dura	$V = 22,5$		$V = 18$		$V = 14$		V
	$a = 112$	$a = 70$	$a = 45$	$a = 28$	$a = 18$	$a = 11,2$	a
Ghisa semidura	$V = 28$		$V = 22$		$V = 18$		V
	$a = 180$	$a = 112$	$a = 71$	$a = 45$	$a = 28$	$a = 18$	a
Ghisa dolce	$V = 36$		$V = 28$		$V = 22$		V
	$a = 280$	$a = 180$	$a = 112$	$a = 70$	$a = 45$	$a = 28$	a
Ottone	$V = 100$		$V = 80$		$V = 63$		V
	$a = 800$	$a = 500$	$a = 320$	$a = 200$	$a = 125$	$a = 80$	a
Alluminio (Leghe dure)	$V = 200$		$V = 160$		$V = 125$		V
	$a = 1000$	$a = 800$	$a = 400$	$a = 250$	$a = 160$	$a = 100$	a
Alluminio (Leghe dolci)	$V = 250$		$V = 200$		$V = 160$		V
	$a = 1250$	$a = 800$	$a = 500$	$a = 320$	$a = 200$	$a = 125$	a
Magnesio e sue leghe	$V = 400$		$V = 320$		$V = 250$		V
	$a = 1600$	$a = 1000$	$a = 640$	$a = 400$	$a = 250$	$a = 160$	a

Velocità di taglio ed avanzamenti per punte elicoidali in acciaio S.R.

Velocità di taglio ed avanzamenti per punte elicoidali in acciaio S.R.												
Materiale da forare	Refrigeranti lubrificanti	Velocità di taglio m/1'	Diametro della punta									
			1	2	3	5	12	16	25	40	63	
			Avanzamento in mm/giro									
			Numero di giri medio in giri/min									
Acciaio Rm ≤ 45 kgf/mm ²	Olio emulsionabile	35 ÷ 40	a n	a mano 12.000	0,05 6.000	0,12 2.400	0,20 1.500	0,25 1.000	0,30 750	0,40 600	0,40 300	0,50 190
Acciaio Rm = 45 ÷ 70 kgf/mm ²	Olio emulsionabile	30 ÷ 35	a n	a mano 10.000	0,05 5.000	0,12 2.100	0,20 1.300	0,25 850	0,30 640	0,40 410	0,40 260	0,50 165
Acciaio Rm = 70 ÷ 90 kgf/mm ²	Olio emulsionabile	15 ÷ 20	a n	a mano 5.600	0,03 2.800	0,06 1.100	0,12 700	0,16 580	0,20 350	0,25 220	0,32 140	0,36 90
Acciaio Rm = 90 ÷ 110 kgf/mm ²	Olio emulsionabile	12 ÷ 15	a n	a mano 4.300	a mano 2.150	0,06 860	0,10 540	0,15 360	0,20 270	0,30 170	0,30 110	0,30 70
GHISA dolce	A secco	20 ÷ 30	a n	a mano 8.000	0,07 4.000	0,12 1.600	0,20 1.000	0,30 660	0,40 500	0,50 320	0,60 200	0,60 127
GHISA dura	A secco	10 ÷ 20	a n	a mano 4.000	a mano 2.400	0,10 960	0,20 600	0,30 400	0,40 300	0,50 190	0,60 120	0,60 95
Acciaio inossidabile	Olio emulsionabile	9 ÷ 13	a n	a mano 3.500	0,02 1.750	0,03 700	0,12 440	0,20 290	0,20 220	0,30 140	0,35 85	0,35 55
Acciaio Cr-Ni-Mo	Olio emulsionabile	6 ÷ 12	a n	a mano 2.800	a mano 1.400	0,05 570	0,10 360	0,12 240	0,15 180	0,20 110	0,20 70	0,30 45
Ottone	A secco - Olio emulsionabile	80 ÷ 100	a n	a mano 26.000	0,08 14.000	0,20 5.700	0,25 3.600	0,30 2.400	0,40 1.800	0,50 1.100	0,60 700	0,70 450
Ottone tenace	Olio emulsionabile	50 ÷ 60	a n	a mano 17.500	0,05 8.700	0,15 3.500	0,25 2.200	0,30 1.500	0,40 1.100	0,50 700	0,60 440	0,70 280
Rame e metalli leggeri	Olio emulsionabile	50 ÷ 120	a n	a mano 26.000	0,05 14.000	0,15 5.700	0,25 3.600	0,30 2.400	0,40 1.800	0,50 1.100	0,50 700	0,50 450
Alumin	Olio emulsionabile	30 ÷ 40	a n	a mano 11.100	0,05 5.500	0,12 2.250	0,20 1.390	0,25 930	0,30 700	0,40 450	0,40 280	0,50 220
Electron	A secco	150 ÷ 300	a n	a mano 72.000	0,05 36.000	0,15 15.000	0,30 9.000	0,40 6.000	0,50 4.500	0,60 3.000	0,70 1.800	0,80 1.100

Note: 1 - I valori indicati per le velocità di taglio si riferiscono ad una lunghezza di foratura di ≈ 2000 mm.

2 - Nella foratura con punte della Serie Lunga, UNI 449-450, conviene ridurre la velocità di taglio del 20 ÷ 30 % e l'avanzamento del 15 ÷ 20 %.

3 - Le velocità di taglio per gli **allargatori cilindrici** sono all'incirca le stesse adottate per le punte elicoidali, mentre l'avanzamento va stabilito tenendo conto del grado di finitura desiderato. Per quanto riguarda i lubrificanti valgono le indicazioni date per la foratura (Challier).

Velocità di taglio indicative per filettare con maschi, filiere e rulli

1111 213

Valori indicativi delle velocità di taglio per filettare con maschi, filiere e rulli

	a) Velocità di taglio per filettare con maschi in acciaio S.R. (Ditta Cofler)		
	Materiale	V m/min	
	Acciai al C: Rm = fino a 50 kgf/mm ² 12 ÷ 15 Rm = 50 ÷ 70 kgf/mm ² 9 ÷ 12 Acciai legati: Rm = 80 ÷ 100 kgf/mm ² 4 ÷ 8 Ghisa dolce 14 ÷ 16 Ghisa dura 6 ÷ 10 Bronzo comune 16 ÷ 20 Ottone comune 20 ÷ 25 Alluminio 25 ÷ 40 Leghe di magnesio 30 ÷ 40		
b) Velocità di taglio con filiera fissa		c) Velocità di taglio con filiera a scatto	
Materiale	V m/min	Materiale	V m/min
Acciaio al C: Rm ≤ 75 kgf/mm ²	2 ÷ 2,5	Acciai al C: Rm ≤ 45 kgf/mm ²	5 ÷ 10
Acciaio al C: Rm > 75 kgf/mm ²	1,5 ÷ 2	Rm = 50 ÷ 70 kgf/mm ²	4 ÷ 6
Ghisa	3 ÷ 4	Rm = 70 ÷ 90 kgf/mm ²	3 ÷ 5
Rame - Bronzo	5 ÷ 6	Acciai legati	1,5 ÷ 3
Ottone	9 ÷ 10	Ghisa dolce	6 ÷ 9
Alluminio e leghe leggere	5	Ghisa dura	4 ÷ 7
Duralluminio	4,5	Bronzo	10 ÷ 20
		Ottone	15 ÷ 25
		Alluminio e leghe leggere	10 ÷ 30
	d) Velocità di taglio per rullatura (Ditta W. Fette)		
	Materiale	V m/min	
	Acciai da costruzione con Rm = 70 kgf/mm ² 30 ÷ 60 Acciai da bonifica con Rm = 100 kgf/mm ² 30 ÷ 70 Acciai da cementazione 30 ÷ 60 Acciai inossidabili 40 ÷ 70 Ottoni 60 ÷ 90 Rame 60 ÷ 90 Leghe leggere con A ≤ 5% 60 ÷ 90		

Caratteristiche di taglio per lamatura e alesatura

Caratteristiche di taglio per lamatura						
a) Velocità di taglio per lamatura						
mediante frese in acciaio rapido			mediante utensili con placchette riportate di carburi			
Materiale	V m/min		Materiale	V m/min		
Ghisa - secondo la durezza	8 ÷ 12		Acciaio semiduro e duro	80		
Acciaio Rm = 50 ÷ 70 kgf/mm ² Acciaio fuso - Ghisa malleabile Bronzo duro	8 ÷ 14		Ghisa HB = 160 ÷ 220 Ghisa malleabile	60		
			Bronzo duro	100		
Ottone - Leghe leggere	25 ÷ 50		Bronzi al Pb	150		
b) Avanzamenti in mm/giro per utensili in acciaio rapido						
Materiale	Tipo di utensile	Diametri di lamatura in mm				
		10 ÷ 15	15 ÷ 25	25 ÷ 40	40 ÷ 60	60 ÷ 100
Acciaio Acciaio fuso	Fresa per lamare	0,10	0,15	0,20	0,20	0,25
Ghisa malleabile Bronzo duro	Lama a due taglienti	—	0,02	0,025	0,03	0,04
Ghisa Bronzo comune	Fresa per lamare	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Ottone Alluminio	Lama a due taglienti	—	0,05	0,08	0,10	0,10

Tab. 21

Caratteristiche di taglio per alesatura						
Valori indicativi della velocità di taglio e dell'avanzamento per alesatori in acciaio S.R. (Ditta Cofler)						
Materiale	Velocità di taglio m/min	Avanzamento in mm/giro				
		fino a Ø 5	da Ø 5 ÷ 10	da Ø 10 ÷ 18	da Ø 18 ÷ 30	da Ø 30 ÷ 50
Acciai al Carbonio:						
Rm < 50 kgf/mm ²	12 ÷ 15	0,15	0,15 ÷ 0,25	0,25 ÷ 0,40	0,40 ÷ 0,50	0,50 ÷ 0,60
Rm = 50 ÷ 70 kgf/mm ²	10 ÷ 12	0,15	0,15 ÷ 0,25	0,25 ÷ 0,40	0,40 ÷ 0,50	0,50 ÷ 0,60
Rm = 70 ÷ 90 kgf/mm ²	7 ÷ 9	0,15	0,15 ÷ 0,20	0,20 ÷ 0,30	0,30 ÷ 0,40	0,40 ÷ 0,50
Acciai legati Rm = 90 ÷ 110 kgf/mm ²	6 ÷ 4	0,10	0,10 ÷ 0,15	0,15 ÷ 0,25	0,25 ÷ 0,30	0,30 ÷ 0,40
Acciai legati Rm = 110 ÷ 120 kgf/mm ²	4 ÷ 3	0,10	0,10 ÷ 0,15	0,15 ÷ 0,25	0,25 ÷ 0,30	0,30 ÷ 0,40
Ghisa dolce HB = 100 ÷ 130	16 ÷ 14	0,20	0,20 ÷ 0,30	0,20 ÷ 0,50	0,50 ÷ 0,65	0,65 ÷ 0,80
Ghisa media HB = 130 ÷ 180	14 ÷ 10	0,20	0,20 ÷ 0,30	0,20 ÷ 0,50	0,50 ÷ 0,65	0,65 ÷ 0,80
Ghisa dura HB = 180 ÷ 250	10 ÷ 6	0,15	0,15 ÷ 0,25	0,15 ÷ 0,40	0,40 ÷ 0,50	0,50 ÷ 0,60
Ghisa malleabile	12 ÷ 6	0,15	0,15 ÷ 0,25	0,15 ÷ 0,40	0,40 ÷ 0,50	0,50 ÷ 0,60
Bronzo e Ottoni teneri	20 ÷ 30	0,20	0,20 ÷ 0,30	0,20 ÷ 0,50	0,50 ÷ 0,65	0,65 ÷ 0,80
Bronzo e Ottoni duri	10 ÷ 15	0,15	0,15 ÷ 0,20	0,15 ÷ 0,30	0,30 ÷ 0,40	0,40 ÷ 0,50
Alluminio, leghe dolci	25 ÷ 40	0,20	0,20 ÷ 0,30	0,20 ÷ 0,50	0,50 ÷ 0,65	0,65 ÷ 0,80
Alluminio, leghe dure	15 ÷ 20	0,15	0,15 ÷ 0,20	0,15 ÷ 0,30	0,30 ÷ 0,40	0,40 ÷ 0,50
Leghe di Magnesio	30 ÷ 50	0,20	0,20 ÷ 0,30	0,20 ÷ 0,50	0,50 ÷ 0,65	0,65 ÷ 0,80

Alesatura con alesatori oscillanti

Alesatura con alesatori oscillanti (Ditta David Brown)			
Avanzamento: secondo il $\varnothing$ alesato: 0,8÷2,5 mm/giro			
Velocità di taglio			
Materiale	V m/min	Materiale	V m/min
Ghisa	6	Bronzi fosforosi	10,5
Acciai al C normali	9	Metallo bianco	10,5
Acciai al C dolci	10,5	Leghe d'alluminio	10,5

Caratteristiche di lavorazione su rettificatrici

Caratteristiche di lavorazione su rettificatrici							
	a) Velocità periferiche delle mole (m/sec)						
	Tipo di lavorazione		V m/sec				
	Rettifica in tondo esterna tra le punte		28 ÷ 33				
	Rettifica interna		10 ÷ 30				
	Rettifica in piano		20 ÷ 25				
Rettifica di superficie cilindriche							
b) Velocità periferica del pezzo, profondità di passata ed avanzamento laterale del pezzo							
Materiale	Velocità di rotazione in m/min			Profondità di passata mm/doppia corsa sul Ø		Avanzamento longitudinale mm largh. mola/giro pezzo	
	Rettifica esterna		Rettifica interna				
	Sgrossat.	Finitura					
Acciai non trattati	9 ÷ 12	12 ÷ 15	18 ÷ 24	0,015 ÷ 0,05	0,0015 ÷ 0,01	$\frac{1}{4} \div \frac{1}{3}$ spessore mola	$\frac{2}{3} \div \frac{3}{4}$ spessore mola
Acciai legati	9	12 ÷ 15	24 ÷ 30				
Acciai temprati	12	15 ÷ 18	24 ÷ 33				
Ghisa	15 ÷ 18	15 ÷ 18	36	0,03 ÷ 0,08	0,01 ÷ 0,025	$\frac{3}{4} \div \frac{4}{5}$ spessore mola	$\frac{2}{3} \div \frac{3}{4}$ spessore mola
Ottone-Bronzo	18 ÷ 21	18 ÷ 35	42				
Alluminio	18 ÷ 21	18 ÷ 35	48				

Rettifica di superficie piane

Velocità del pezzo:

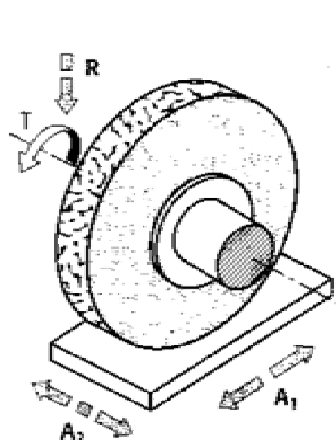
per acciai e ghise 6 ÷ 40 m/min

per ottone, bronzo, alluminio 15 ÷ 40 m/min

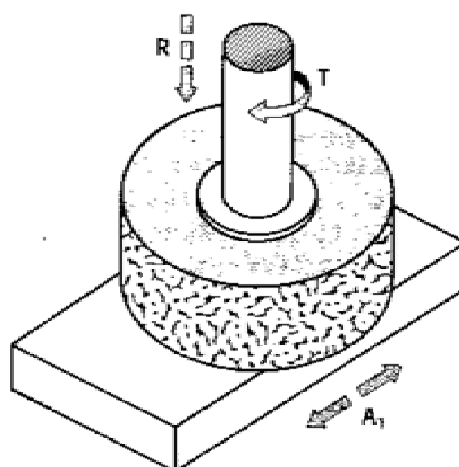
profondità di passata: 0,01 ÷ 0,08 mm

Valori indicativi dell'avanzamento e della profondità di passata per operazioni di rettifica

Operazione	Velocità rotazione pezzo	Avanzamento longitudinale	Avanzamento trasversale	Profondità di passata (mm)
Rettifica in tondo esterna	$1/60$ velocità periferica della mola	$\frac{2}{10} + \frac{2}{3}$ spessore mola / giro pezzo	/	0.02+0.06 sgross. 0.002+0.01 finit.
Rettifica in tondo interna	$1/100$ velocità periferica della mola	(idem)	/	0.01
Rettifica in piano tangenziale	/	8+20 m/min	$\frac{2}{10} + \frac{2}{3}$ spessore mola / corsa	0.05+0.2 sgross. 0.01+0.05 finit.
Rettifica in piano frontale	/	8+20 m/min	/	(idem)



a)



b)

Operazione di rettifica in piano; a) tangenziale; b) frontale. T: moto di taglio; A₁, A₂: moti di alimentazione; R: moto di appostamento.

Valori indicativi per le principali operazioni di rettifica, con mola ceramica

Operazione	Materiale lavorato	Velocità di taglio (m/s)
Rettifica in tondo esterna	Acciaio temperato	20-30
	Acciaio	30-35
	Ghisa, bronzo, ottone	18-30
	Leghe di alluminio	16-22
Rettifica in tondo interna	Acciaio temperato	7-22
	Acciaio	12-30
	Ghisa, bronzo, ottone	8-22
	Leghe di alluminio	7-15
Rettifica in piano tangenziale	Acciaio temprato	20-30
	Acciaio	27-35
	Ghisa, bronzo, ottone	20-35
	Leghe di alluminio	15-20
Rettifica in piano frontale	Acciaio temprato	20-25
	Acciaio	20-30
	Ghisa, bronzo, ottone	20-27
	Leghe di alluminio	15-22